

Roll No

FT-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Industrial Hygiene and Occupational Health****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Dangerous properties of chemicals: 7

- i) Dust ii) Mists
iii) Vapors iv) Smoke

रसायनों के खतरनाक गुणों को परिभाषित करें।

- i) धूल ii) धुंध
iii) वाष्प iv) धुआँ

b) What is Industrial ventilation? Explain in brief the purpose of a ventilation system. 7

औद्योगिक वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन सिस्टम के उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए।

2. a) Calculate daily noise dose for an employee who has been exposed for following levels of sound during a work shift of 8 hours: 7

- i) 75 dB for 30 minutes
ii) 105 dB for 90 minutes
iii) 95 dB for 2 hour
iv) 80 dB for 2 hour
v) 115 dB for 1 hour
vi) 105 dB for 1 hour

8 घंटे की कार्य शिफ्ट के दौरान ध्वनि के निम्न स्तरों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी के लिए दैनिक शोर खुराक की गणना करें।

- i) 30 मिनट के लिए 75 dB
ii) 90 मिनट के लिए 105 dB
iii) 2 घंटे के लिए 95 dB
iv) 2 घंटे के लिए 80 dB
v) 1 घंटे के लिए 115 dB
vi) 1 घंटे के लिए 105 dB

b) What is importance of Noise Survey? Describe various steps of noise survey. 7

शोर सर्वेक्षण का क्या महत्व है? शोर सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें।

3. a) What is Ergonomics? How the application of ergonomics help in safety and health management of an employee? 7
एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स का अनुप्रयोग किसी कर्मचारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन में कैसे मदद करता है?

b) What is Work Physiology? Explain the role of diet and exercise for work stress control. 7

कार्य फिजियोलॉजी क्या है? कार्य तनाव नियंत्रण के लिए आहार और व्यायाम की भूमिका की व्याख्या करें।

4. a) Write short note on: 7
 i) Occupational dermatitis
 ii) Fundamentals of first aid
 संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 i) व्यावसायिक त्वचाशोध
 ii) प्राथमिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत
- b) Discuss in detail occupational disease Asbestosis and its preventive measures. 7
 व्यावसायिक रोग एस्बेस्टोसिस और इसके निवारक उपायों पर विस्तार से चर्चा करें।
5. a) Explain the requirement and application of Personal Protective Equipments. And differentiate between Non respiratory personal protective devices and Respiratory personal protective devices. 7
 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता और अनुप्रयोग की व्याख्या करें। तथा गैर श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बीच अंतर बताइए।
- b) What is the importance of proper fit testing and training in ensuring the effectiveness of respirators in the workplace? <https://www.rgpvonline.com> 7
 कार्यस्थल पर श्वासयंत्रों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित फिटिंग परीक्षण और प्रशिक्षण का क्या महत्व है?
6. a) Calculate the TLV of an air mixture having concentration of 600 ppm of acetone (TLV 500 ppm) 20 ppm of ammonia (TLV 25 ppm) 100 ppm of carbon monoxide (TLV 25 ppm) and 2 ppm of chlorine (TLV 1 ppm)? 7
 एक वायु मिश्रण का TLV की गणना कीजिए जिसमें एसिटोन की सांद्रता 600 ppm (TLV 500 ppm) अमोनिया की सांद्रता 20 ppm (TLV 25 ppm) कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता 100 ppm (TLV 25 ppm) तथा क्लोरीन की सांद्रता 2 ppm (TLV 1 ppm) है।

- b) Define Heat Balance equation. What are the factors responsible for heat balance? 7
 ऊष्मा संतुलन समीकरण को परिभाषित करें। ऊष्मा संतुलन के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं?
7. a) How can understanding the psychological contract between employers and employees improve retention and job satisfaction. 7
 नियोजकों और कर्मचारियों के बीच मनोवैज्ञानिक अनुबंध को समझने से प्रतिधारण और नौकरी की संतुष्टि में कैसे सुधार हो सकता है?
- b) In what ways can understanding the different classification of workload help managers optimize productivity and employee well-being? 7
 कार्यभार के विभिन्न वर्गीकरणों को समझने से प्रबंधकों को उत्पादकता और कर्मचारी कल्याण को अनुकूलित करने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?
8. Write short notes on the following (any four): 14
 i) Lead poisoning
 ii) Ventilation norms
 iii) Diseases from ultra violet radiation
 iv) Silicosis
 v) Work capacity and man-job alignment
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई चार)
- i) सीसा विषाक्तता
 ii) वेंटिलेशन मानदंड
 iii) पराबैंगनी विकिरण से होने वाली बीमारियाँ
 iv) सिलिकोसिस
 v) कार्य क्षमता और मनुष्य-नौकरी संरेखण
